

# Projeto: Radar HLK-LD306S com Painei LED P10 e ESP32

Este projeto visa exibir a velocidade captada pelo módulo de radar Hi-Link 24G HLK-LD306S em um painei LED P10, utilizando uma ESP32 para o controle e comunicação. O sistema suporta múltiplas placas LED em matriz (ex.: 2x2 painéis), permitindo uma visualização ampla e de alta visibilidade.

Objetivos:

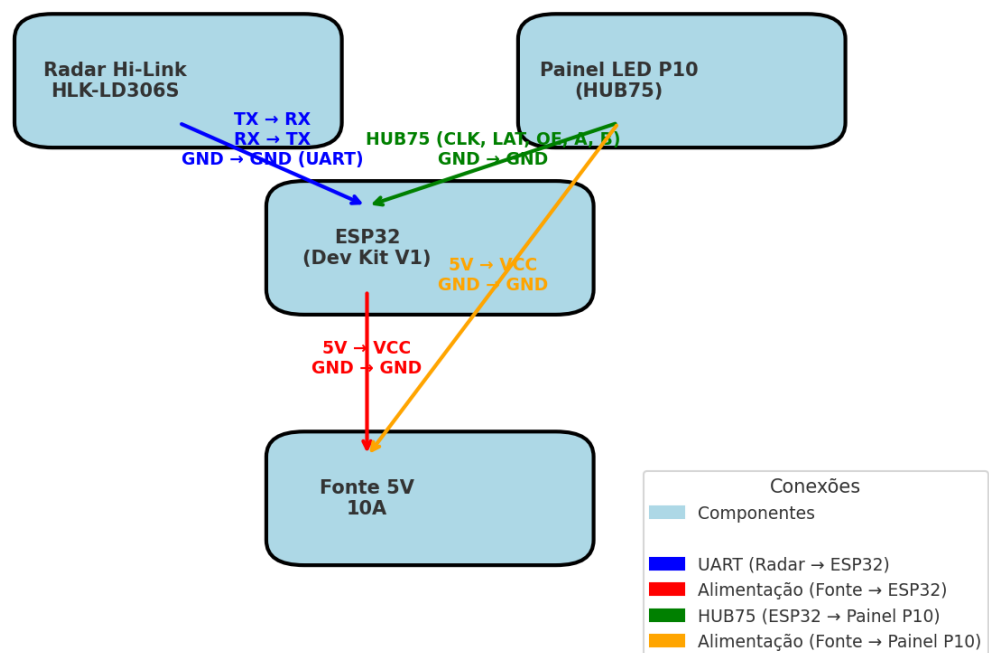
- Captar a velocidade do radar e exibi-la em tempo real em um painei de LED P10.
- Possibilitar escalabilidade com múltiplos painéis (2x2 ou mais).
- Utilizar uma solução simples, prática e eficiente com ESP32.

Componentes principais:

- Módulo de Radar Hi-Link HLK-LD306S
- Microcontrolador ESP32 (Dev Kit V1)
- Painéis LED P10 (HUB75)
- Fonte de alimentação 5V 40A

Diagrama de Conexão:

Diagrama de Ligação: Radar Hi-Link HLK-LD306S + ESP32 + Painei LED P10



## Código (Arduino IDE):

```
#include <PxMatrix.h>
#include <HardwareSerial.h>

// Configurações de pinos ESP32 para HUB75
#define P_A 12
#define P_B 13
#define P_C 14
#define P_D 27
#define P_LAT 26
#define P_OE 25
#define P_CLK 16

// Configuração da matriz P10 (quantidade de módulos)
#define PANELS_WIDTH 2 // Número de painéis na largura
#define PANELS_HEIGHT 2 // Número de painéis na altura

// Inicializa a matriz LED PxMatrix
PxMATRIX display(32 * PANELS_WIDTH, 16 * PANELS_HEIGHT, P_LAT, P_OE, P_A, P_B, P_C, P_D, P_CLK);

// Configura comunicação serial com o radar
HardwareSerial RadarSerial(1);
int velocidade = 0;

void setup() {
    Serial.begin(115200);
    RadarSerial.begin(9600, SERIAL_8N1, 17, 16); // TX=17, RX=16 (ajuste conforme necessário)

    // Inicializa display P10
    display.begin(16);
    display.setFastUpdate(true);
    display.clearDisplay();
}

void loop() {
    // Lê dados do radar (esperando velocidade em formato simples, ex: '85')
    if (RadarSerial.available()) {
        String data = RadarSerial.readStringUntil('\n');
        velocidade = data.toInt();
    }

    // Exibe a velocidade no painel
    display.clearDisplay();
    display.setCursor(5, 10);
    display.setTextSize(3);
    display.print(velocidade);
    display.print(" km/h");
    display.showBuffer();

    delay(200);
}
```

## Conclusão:

Este projeto oferece uma solução prática e eficiente para exibir velocidades captadas pelo radar Hi-Link HLK-LD306S em

um painel LED P10 de múltiplas placas. Com o uso da ESP32 e da biblioteca PxMatrix, o sistema se mantém simples, eficiente e escalável, adequado para uso em lombadas eletrônicas, radares móveis ou sinalizações em tempo real.

Para futuras expansões:

- Adicionar limites de velocidade com alertas visuais (LED piscando em vermelho).
- Implementar conectividade via Wi-Fi para envio de dados a um servidor.
- Integrar botões físicos ou aplicativos para configuração remota.

Projeto pronto para ser implementado e escalado conforme a necessidade do cliente.